الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.

المجموع 35 = . الوسط $\frac{35}{5} = 7$ = .

2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.

بالترتيب: 1, 3, 5, 7, 9. الوسيط 5 = .

3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.

يتكرر العدد 4 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى، إذن المنوال هو 4.

4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

بالترتيب: 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15 . الوسيط القيمة الرابعة 11 = . المنوال 10 = يتكرر مرتين.
المجموع 80 = ، الوسط $\frac{80}{7} \approx 11.43$ =

5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.

المدى 17 = 3 − 20 = .

6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3.

الوسيط القيمة الرابعة 7 = . النصف الأدنى $Q_1 = 4$: 2, 4, 5. النصف الأعلى $Q_3 = 9$: 8, 9, 12.

7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.

الوسط 6 = . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع 40 = . التباين $\frac{40}{5} = 8$ = .

9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.

$\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

$\sigma = \sqrt{25} = 5$.

11 جدول تكراري يبيّن القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.

المجموع $= 3 + 10 + 6 = 19$. مجموع التكرارات $= 10$. الوسط $= \frac{19}{10} = 1.9$.

12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.

القيمة 2 لها أعلى تكرار 5 ، إذن المنوال هو 2.

13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

توجد 10 قيم بالترتيب 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. الوسيط $= \frac{2+2}{2} = 2$ متوسط القيمتين الخامسة والسادسة.

14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.

النتائج المواتية $\{5, 6\}$: الاحتمال $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.

الاحتمال $= \frac{3}{8}$.

16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.

الاحتمال $= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

18 إذا كان $P(A) = 0.35$، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A.

الاحتمال $= 1 - 0.35 = 0.65$.

19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟

نعم المجموعتان $\{2, 4, 6\}$ و $\{5\}$ لا تشتركان في أي نتيجة.

20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$، وA, B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B.

$P(A \cup B) = 0.4 + 0.25 = 0.65$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الوسط الحسابي لـ5, 9, 7, 11, 8.

أ. 8

ب. 7

ج. 40

د. 9

المجموع = 40 ؛ الوسط الحسابي = 40 ÷ 5 = 8 .

22 مجموعة بيانات قيمها 12, 15, 11, 16, 11, 13, 9. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي = 13 ، الوسيط = 12 ، المنوال = 11

ب. الوسط الحسابي = 12.43 ، الوسيط = 11 ، المنوال = 12

ج. الوسط الحسابي ≈ 12.43 ، الوسيط = 12 ، المنوال = 11

د. الوسط الحسابي ≈ 12.43 ، الوسيط = 13 ، المنوال = 11

المجموع = 87 ، الوسط الحسابي ≈ 87 ÷ 7 = 12.43 . مرتبة: 9, 11, 11, 12, 13, 15, 16؛ الوسيط = 12 ؛ المنوال = 11 .

23 أوجد تباين 3, 5, 7, 9, 11، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x-\mu)^2}{n}$.

أ. 4

ب. 2.83

ج. 8

د. 40

الوسط الحسابي = 40 ÷ 5 = 8 ؛ التباين = 40 ؛ مجموع مربعات الانحرافات = 7 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات، مقربًا لمنزلتين عشريتين.

أ. 1.41

ب. 4.00

ج. 2.83

د. 8.00

$\sqrt{8} \approx 2.83$.

25 يوضح جدول تكراري القيمة 1 بتكرار 4، والقيمة 2 بتكرار 6، والقيمة 3 بتكرار 5. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 10

ب. 15

ج. 3

د. 6

$4 + 6 + 5 = 15$.

26 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد المنوال.

أ. 6

ب. 3

ج. 2

د. 1

القيمة 2 لها أعلى تكرار 6 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسيط.

أ. 1.5

ب. 1

ج. 2

د. 3

مع 15 قيمة، الوسيط هو القيمة الثامنة، وتقع ضمن فئة القيمة 2.

28 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسط الحسابي.

أ. 2.33

ب. ≈ 2.07

ج. 2.00

د. 1.87

المجموع = 1(4) + 2(6) + 3(5) = 31؛ الوسط الحسابي = 31 ÷ 15 ≈ 2.07.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يوضح الرسم البياني جدولاً تكرارياً. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

4 + 6 + 5 = 15.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد $P(\text{3 m})$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$: $\{1, 2\}$.

31 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و4 زرقاء. أوجد $P(\text{m})$.

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

11 من أصل 7.

32 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد $P(\text{mT})$.

أ. $\frac{4}{13}$

ب. $\frac{1}{4}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{52}$

4 ملكات من أصل 52: $\frac{1}{13}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد $P(\text{ T})$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

$P() = \frac{3}{4}$، إذن $P(\text{ T}) = \frac{1}{4}$.

34 يُرمى نرد. الحدثان $A = \{\}$ و$B = \{\text{H}\ \ 4\}$. هل A وB متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحيانًا فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

لا يشتركان في أي ناتج: نعم $B = \{4\}$و $A = \{1, 3, 5\}$.

35 إذا كان $P(A) = 0.3$ و$P(B) = 0.45$، وA, B متنافيان، أوجد $P(AB)$.

أ. 0.75

ب. 0.15

ج. 1.05

د. 0.135

$0.3 + 0.45 = 0.75$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.7$ و$P(B) = 0.4$. أوجد $P(AB)$.

أ. 1.1

ب. 0.28

ج. 0.3

د. 0.175

$0.7 \times 0.4 = 0.28$.

37 تُقذف عملة عادلة مرتين. أوجد $P(\text{T m})$.

أ. $\frac{1}{3}$

ب. 1

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد $P(\text{Tm mT})$.

أ. $\frac{2}{13}$

ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

$\left(\frac{4}{52}\right)^2 = \frac{1}{169}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 في صف دراسي، $P(\text{m}) = 0.65$ و$P(\text{ m}) = 0.3$. أوجد $P(\text{ | m})$.

أ. 0.65

ب. 0.195

ج. ≈ 0.46

د. 0.3

$\frac{0.3}{0.65} \approx 0.46$.

40 صندوق به 12 كرة: 7 حمراء و5 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. بمعلومية أن الأولى زرقاء، أوجد $P()$.

أ. $\frac{5}{11}$

ب. $\frac{4}{11}$

ج. $\frac{5}{12}$

د. $\frac{4}{12}$

بعد إزالة كرة زرقاء، يتبقى 4 زرقاء من أصل 11.

41 بمعلومية $P(AB) = 0.2$، $P(B) = 0.4$، $P(A) = 0.6$، أوجد $P(A \mid B)$.

أ. 0.3

ب. 0.33

ج. 0.8

د. 0.5

$\frac{0.2}{0.4} = 0.5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 4 أشخاص من بين 9 أشخاص الترتيب لا يهم؟

أ. 126

ب. 3,024

ج. 362,880

د. 36

$\binom{9}{4} = 126$.

43 يستخدم رمز 4 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث الترتيب مهم. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 10,000

ب. 40

ج. 210

د. 5,040

$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5{,}040$.

44 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

$6! = 720$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 لمجموعة البيانات 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40، أوجد الوسيط.

أ. 25

ب. 30

ج. 20

د. 27.5

مع 7 قيم مرتبة، الوسيط هو الرابعة: 25.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved